

ไม้ดอก

Flower



07/09/2009

ไม้ดอก Flower

ส่วนของพืชที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำหน้าที่
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ เกิดจากตาดอก (Flowering bud)



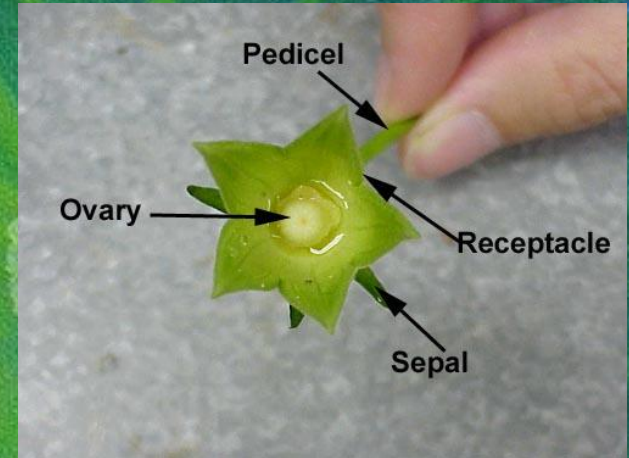


ส่วนประกอบของดอก และ หน้าที่

Flower part & Function

กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนวง
นอกสุดของดอกหรือวงของ
กลีบเลี้ยง (Calyx) ส่วนใหญ่มีสี
เขียว พืชบางชนิดมีกลีบเลี้ยง
แยก บางชนิดมีกลีบเลี้ยง
เชื่อมต่อกัน

หน้าที่ ห่อหุ้มและป้องกัน
ดอกตูม บางชนิดมีสีสวยงาม
ช่วยในการล่อแมลง



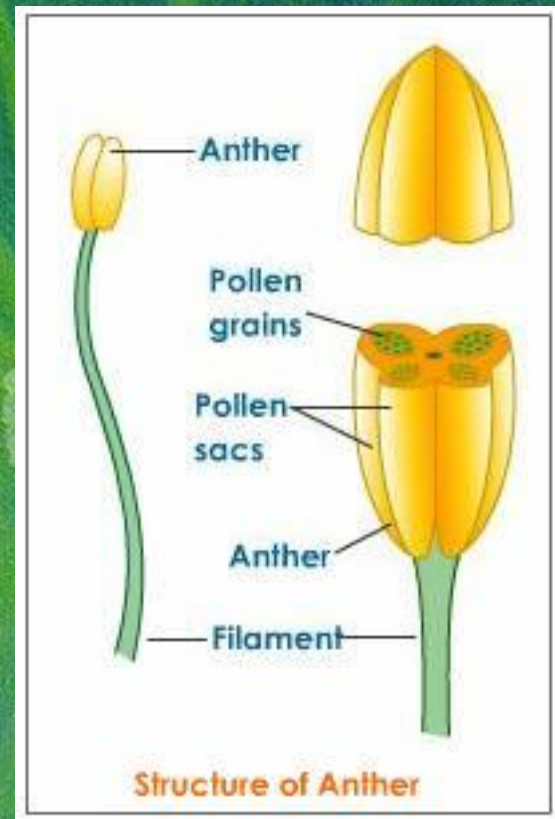
กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนของพืช
ที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยง อยู่ในวงของ
กลีบดอก (**Corolla**) มีลักษณะกลีบ
บางกว่ากลีบเลี้ยง มีสีสรรต่าง ๆ พืช
บางชนิดมีกลีบดอกแยก บางชนิดมี
กลีบดอกเชื่อมต่อกัน

หน้าที่ ล่อแมลง เป็นส่วนที่มี
น้ำมันหอมระเหย บางชนิดตรง
โคนมีน้ำหวาน

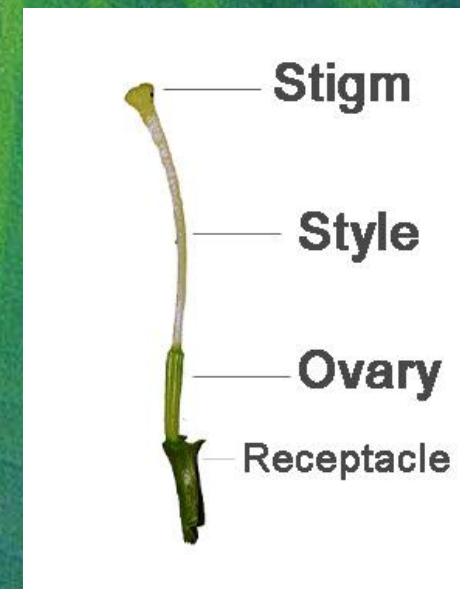
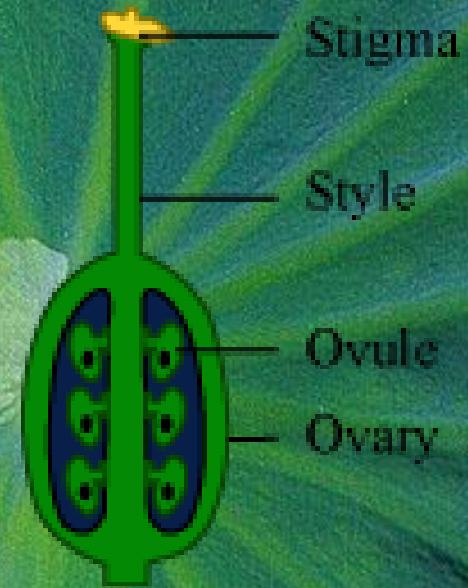


เกสรตัวผู้ (Stamen) เป็นส่วน
ของพืชที่อยู่ถัดจากวงกลีบดอก
ประกอบด้วย ก้านเกสรเพศผู้
(Filament) อับเรณู (Anther) ถุง
เรณู (Pollen Sac) และละอองเรณู
(Pollen Grain/Pollen) อยู่ในชั้น
Androecium

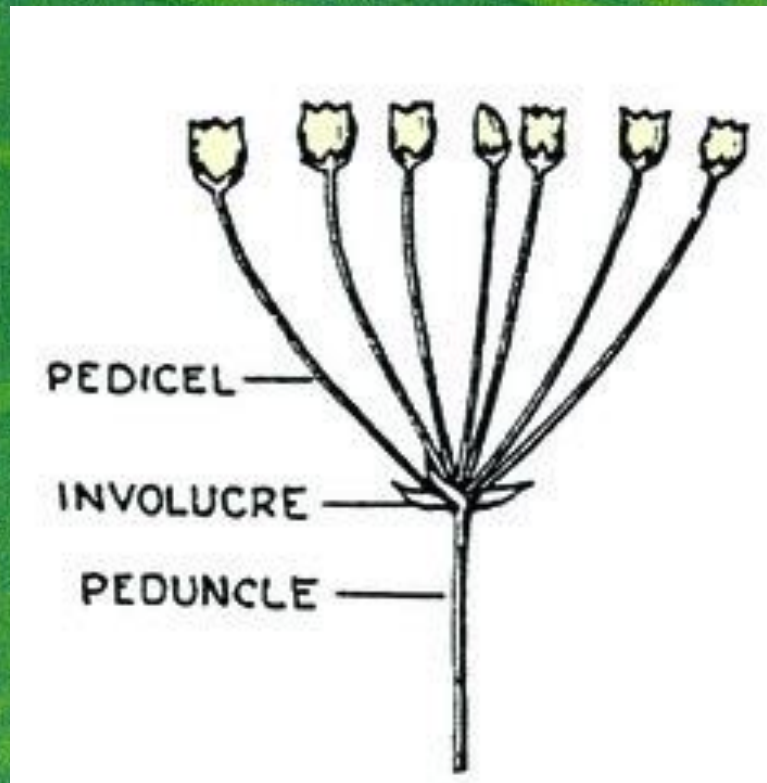
หน้าที่ ส่วนของละอองเรณูทำ
หน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้



เกสรตัวเมีย (Pistil/Carpel)
อยู่ในชั้นGynoecium ถัดจากชั้น
ของเกสรตัวผู้ ประกอบด้วย รังไข่
(Ovary) ก้านเกสรตัวเมีย (Style)
และยอดเกสรตัวเมีย (Stigma)
อยู่ปลายสุด ภายในรังไข่มี Ovule
ใน Ovule มี Egg
หน้าที่ ไข่ทำหน้าที่เป็นเซลล์
สืบพันธุ์เพศเมีย

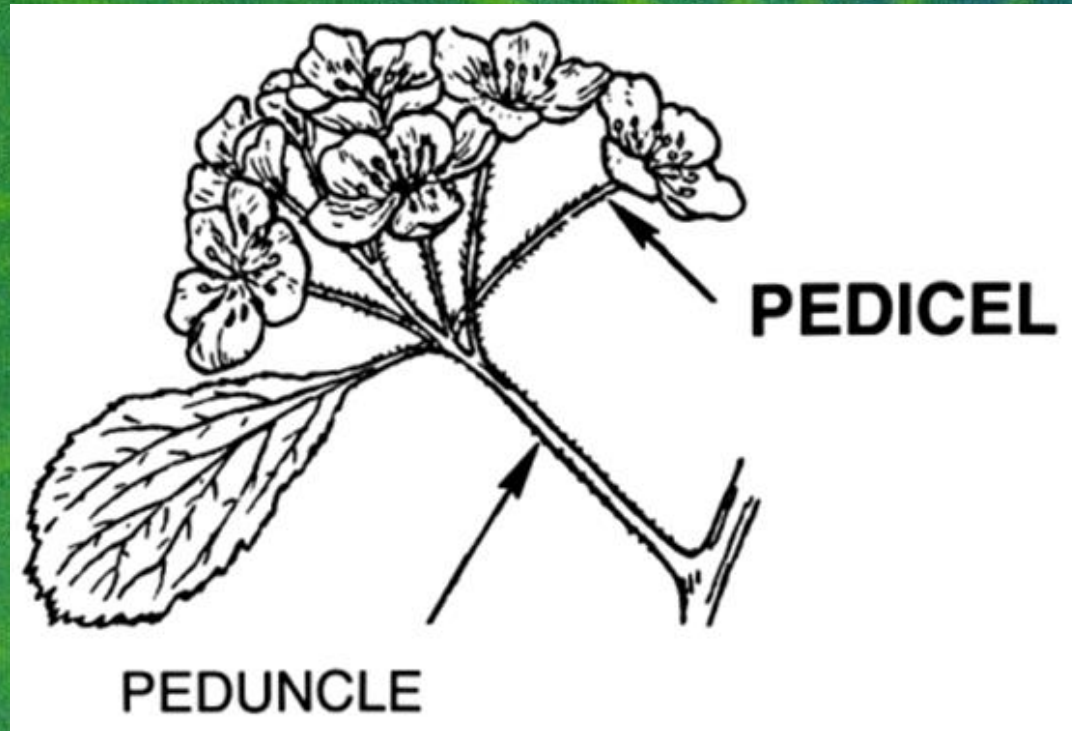


Peduncle



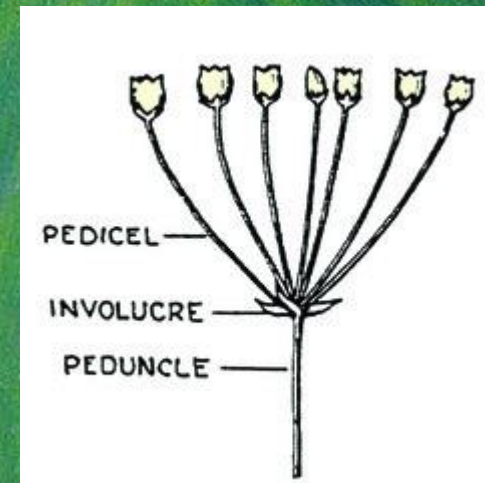
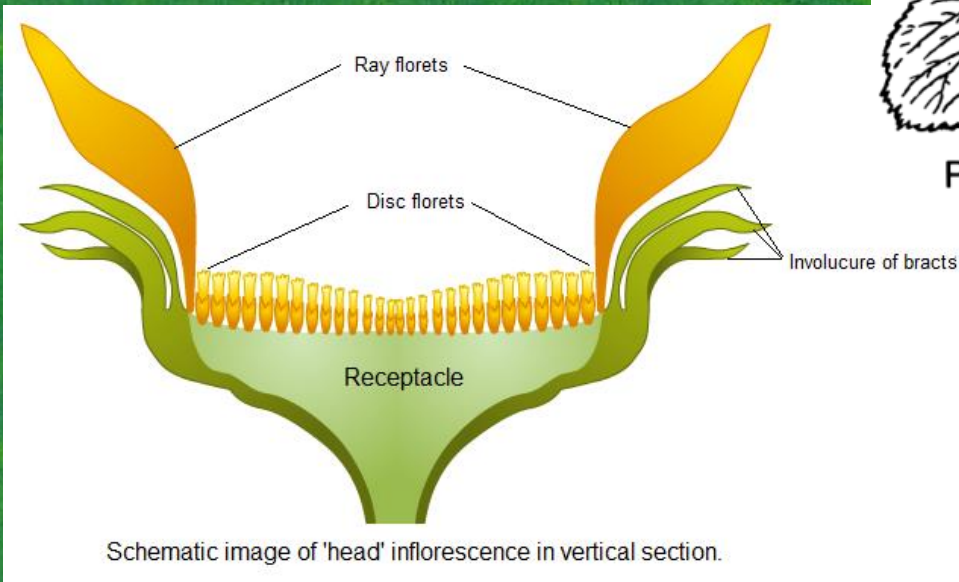
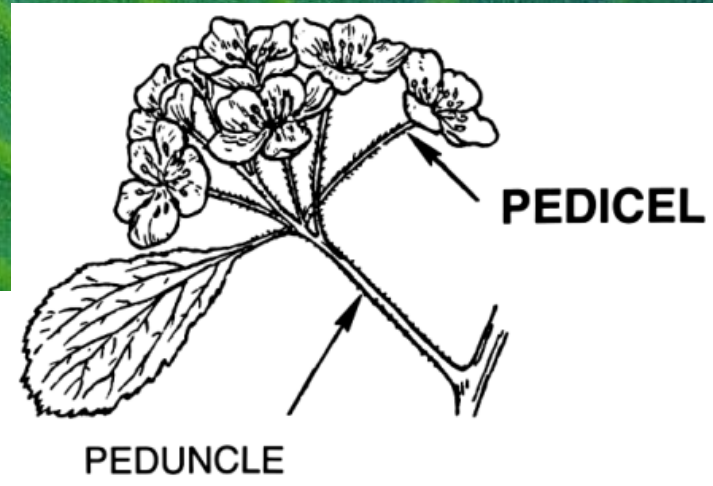
ก้านดอก (Peduncle) เป็นส่วนล่างสุดของดอกที่ติดต่อกับ
ลำต้นหรือกิ่ง หรือเป็นส่วนก้านช่อดอก

Pedicle



ก้านดอกย่อย (**Pedicle**) เป็นก้านของดอกย่อยที่อยู่ในช่อดอก
หรือเป็นส่วนของก้านดอก หรือเป็นส่วนของก้านดอกที่อยู่ต่อจาก
ฐานดอกในดอกเดี่ยว

Receptacle



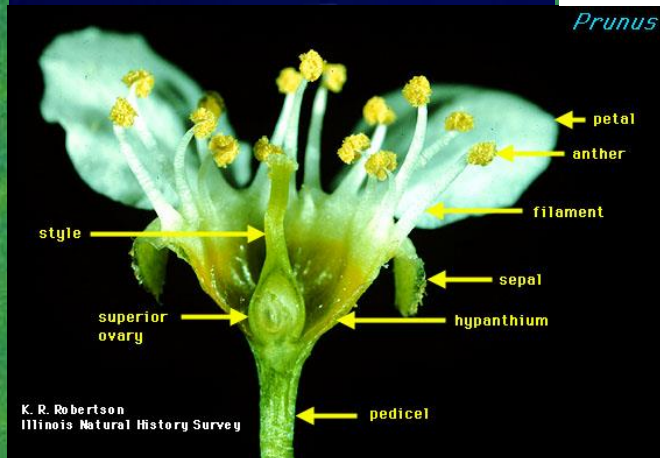
ฐานรองดอก (**Receptacle**) เป็นส่วนปลายสุดของก้านดอก
แผ่ออกไปทำหน้าที่รองรับส่วนต่างๆ ของดอก

ประเภทของดอก : ตำแหน่งของรังไข่

1. Superior Ovary รังไข่อยู่เหนือกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้



2. half-inferior ovary รังไข่ที่ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในฐานดอก



3. inferior ovary รังไข่ที่อยู่ใต้ส่วนอื่น ๆ ของดอก และผนังรังไข่ติดรวมอยู่กับส่วนอื่น ๆ



รังไข่ใต้วงกลีบ
(inferior ovary)



Ovary Position

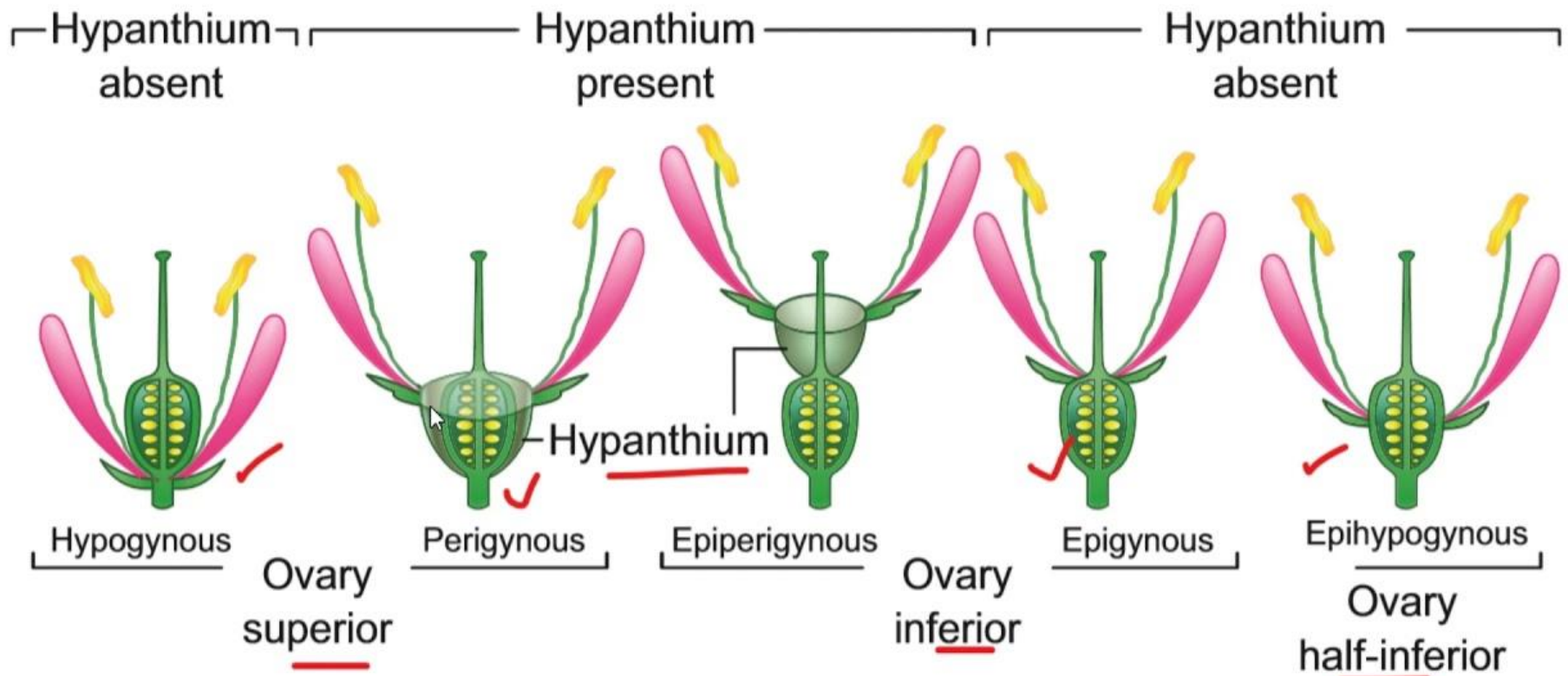


Figure 4.25: Perianth / Androecial position on thalamus

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ประเภทของดอก : สมมาตรดอก

(Floral symmetry) หมายถึง ลักษณะการจัดเรียงของส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย เมื่อแบ่งดอกด้วยระนาบสมมติแล้วพิจารณาว่าสามารถแบ่งให้ได้สองซีกที่เหมือนกันหรือไม่

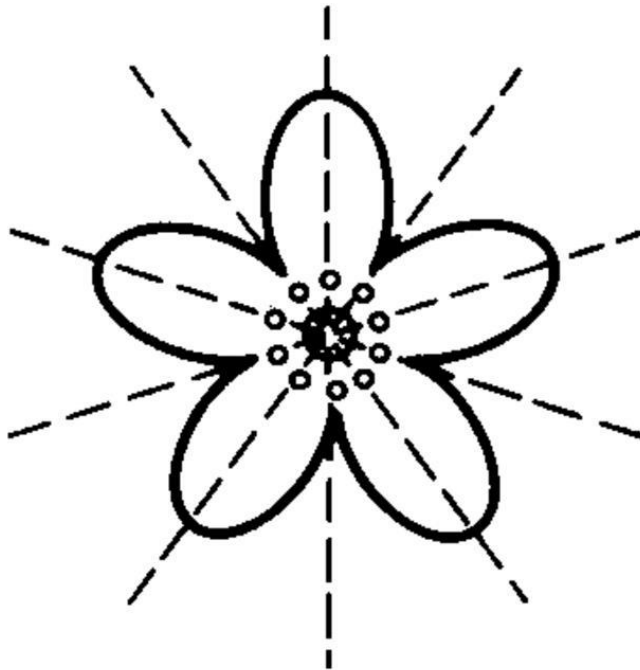
Actinomorphic = สมมาตรรัศมี = Regular flower

Zygomorphic = สมมาตรด้านข้าง = Irregular flower

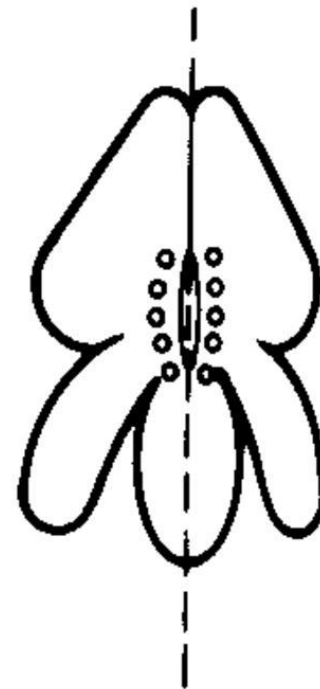
Asymmetrical = ไม่มีสมมาตร

ประเภทของดอก : สมมาตรดอก

A Actinomorphic flower
(radially symmetrical)



B Zygomorphic flower
(bilaterally symmetrical)



ประเภทของดอก : สมมาตรดอก



Actinomorphic

Zygomorphic



ประเภทของดอก : สมมาตรดอก

สมมาตรของดอกไม้: ไขความลับความงามตามหลักพฤกษศาสตร์

สมมาตรของดอก (Floral symmetry) คือการพิจารณาการจัดเรียงส่วนประกอบของดอกผ่านระนาบสมมติ เพื่อดูว่าสามารถแบ่งดอกออกเป็นสองซีกที่เหมือนกันได้หรือไม่ โดยเป็นเกณฑ์สำคัญในการจำแนกประเภทพืช

สมมาตรรัศมี (Actinomorphic)

สามารถแบ่งผ่านจุดศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 2 ระนาบขึ้นไป โดยแต่ละซีกจะเหมือนกันทุกประการ



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: 2 ระนาบขึ้นไป



ชบา (Hibiscus)

บัว (Lotus)

กลีบดอกขนาดเท่าๆ กัน เรียงเป็นวง

สมมาตรด้านข้าง (Zygomorphic)

มีเพียงระนาบเดียวเท่านั้นที่แบ่งดอกให้เป็นสองซีกเหมือนกันได้ มักสัมพันธ์กับการดึงดูดแมลง



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: เพียง 1 ระนาบ



กล้วยไม้ (Orchid)

อัญชัน (Butterfly Pea)

กลีบดอกบน-ล่างมักแตกต่างกัน

ดอกไม้ไม่สมมาตร (Asymmetrical)

ไม่สามารถแบ่งด้วยระนาบใดๆ ให้ได้สองซีกที่เหมือนกันได้เลย และพบได้ไม่บ่อยในธรรมชาติ



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: 0 (ไม่มี)



พระริษซา (Canna spp.)

เรียงตัวไม่สมดุ

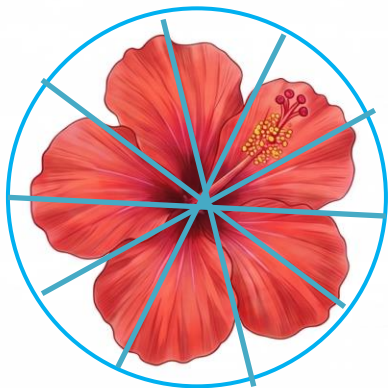
ประเภทของดอก : สมมาตรดอก

สมมาตรของดอกไม้: ไขความลับความงามตามหลักพฤกษศาสตร์

สมมาตรของดอก (Floral symmetry) คือการพิจารณาการจัดเรียงส่วนประกอบของดอกผ่านระนาบสมมติ เพื่อดูว่าสามารถแบ่งดอกออกเป็นสองซีกที่เหมือนกันได้หรือไม่ โดยเป็นเกณฑ์สำคัญในการจำแนกประเภทพืช

สมมาตรรัศมี (Actinomorphic)

สามารถแบ่งผ่านจุดศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 2 ระนาบขึ้นไป โดยแต่ละซีกจะเหมือนกันทุกประการ



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: 2 ระนาบขึ้นไป



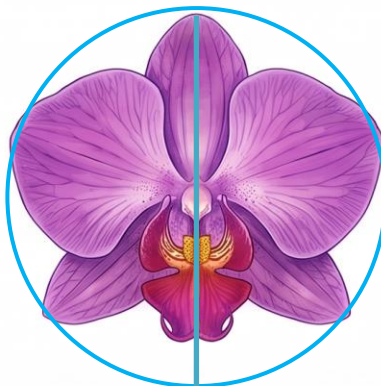
ชบา (Hibiscus)

บัว (Lotus)

กลีบดอกขนาดเท่าๆ กัน เรียงเป็นวง

สมมาตรด้านข้าง (Zygomorphic)

มีเพียงระนาบเดียวเท่านั้นที่แบ่งดอกให้เป็นสองซีกเหมือนกันได้ มักสัมพันธ์กับการดึงดูดแมลง



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: เพียง 1 ระนาบ



กล้วยไม้ (Orchid)

อัญชัน (Butterfly Pea)

กลีบดอกบน-ล่างมักแตกต่างกัน

ดอกไม้ไม่สมมาตร (Asymmetrical)

ไม่สามารถแบ่งด้วยระนาบใดๆ ให้ได้สองซีกที่เหมือนกันได้เลย และพบได้ไม่บ่อยในธรรมชาติ



จำนวนระนาบที่แบ่งได้: 0 (ไม่มี)

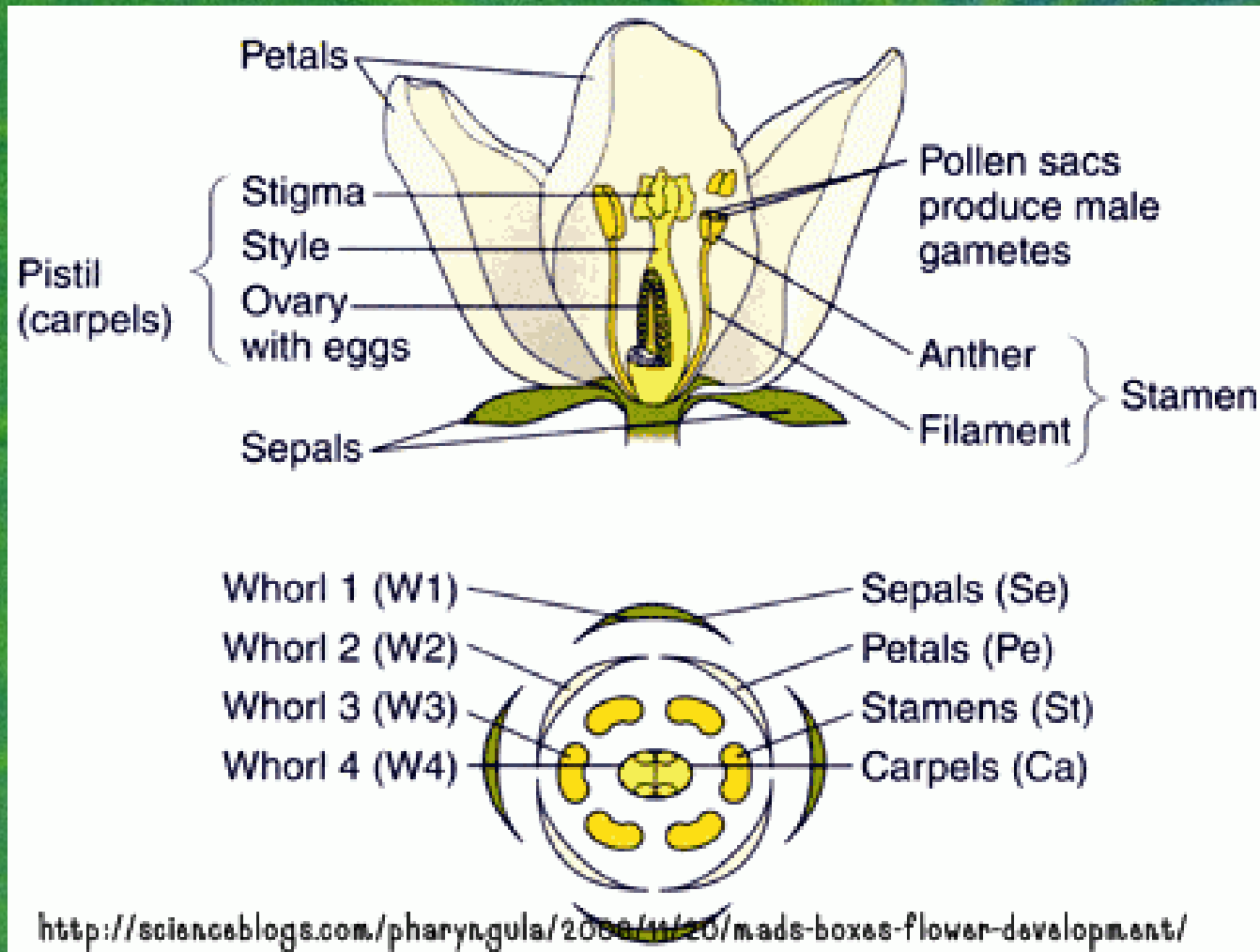


พุทธรักษา (Canna spp.)

เรียงตัวไม่สมดุ

ประเภทของดอก : ความสมบูรณ์ดอก

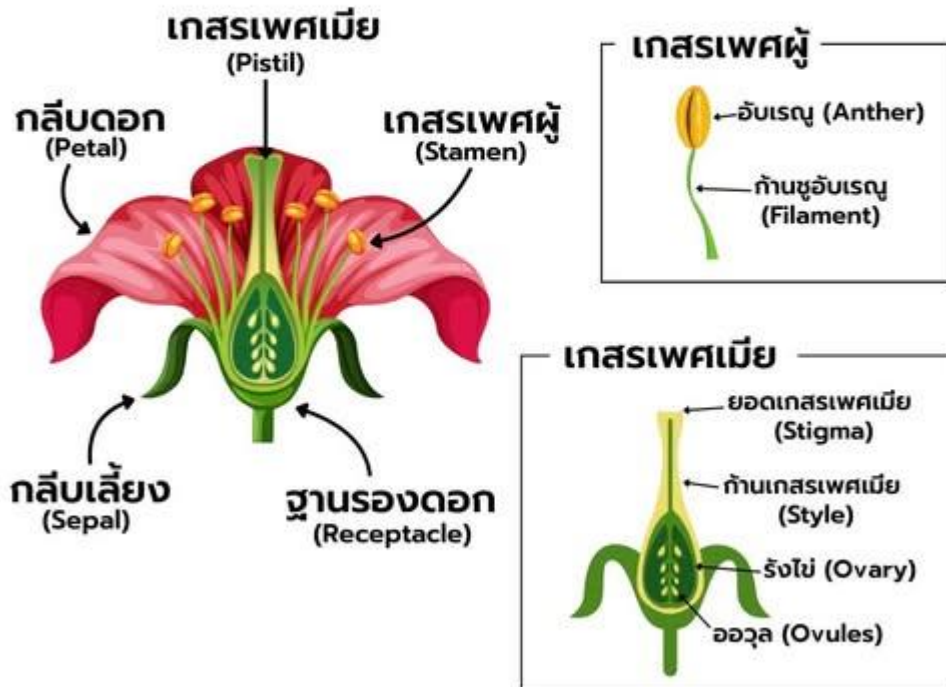
(Completeness of Flower)



ประเภทของดอก : ความสมบูรณ์ดอก

(Completeness of Flower)

ส่วนประกอบดอกไม้ Parts of Flower



ประเภทของดอก : ความสมบูรณ์ดอก

(Completeness of Flower)

เจาะลึกความต่าง: ดอกสมบูรณ์ vs ดอกสมบูรณ์เพศ

การจำแนกดอกไม้ตามหลักพฤกษศาสตร์แบ่งเป็น 2 เกณฑ์หลัก คือ "ความสมบูรณ์ของดอก" ซึ่งพิจารณาจากส่วนประกอบครบ 4 ส่วน และ "ความสมบูรณ์เพศ" ซึ่งพิจารณาเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์ ข้อมูลนี้จะช่วยลดความสับสนระหว่างสองนิยามที่มีถูกใช้สลับกัน

การแบ่งตามความสมบูรณ์ของดอก (Completeness)

DEFINITION: ส่วนประกอบครบ 4 วง (Floral Whorls)

ต้องมีครบทั้งกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย

หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแม้เพียงอย่างเดียวจะถือว่าเป็น "ดอกไม่สมบูรณ์" กันทั้ง



กลีบเลี้ยง (Sepals)



กลีบดอก (Petals)



เกสรเพศผู้ (Stamens)



เกสรเพศเมีย (Pistil)

EXAMPLE: ตัวอย่างพรรณไม้



ชบา (Hibiscus)



มะเขือ (Eggplant)

ดอกสมบูรณ์ (Complete Flower)

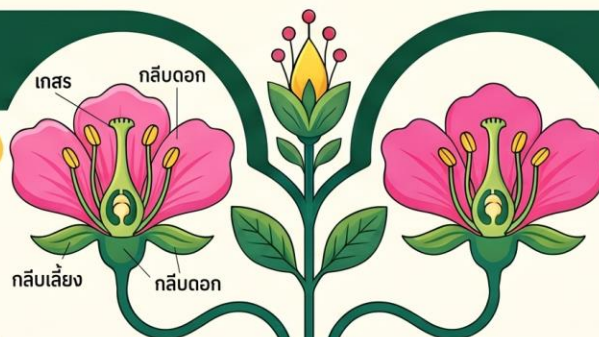


ข้าวโพด (Corn)



มะพร้าว (Coconut)

ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete Flower)



ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสิน

หัวข้อเปรียบเทียบ	ดอกสมบูรณ์ (Complete)	ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect)
เกณฑ์ที่ใช้	ส่วนประกอบ 4 ชิ้น (กลีบเลี้ยง/กลีบดอก/เกสรผู้/เกสรเมีย)	อวัยวะสืบพันธุ์ (เกสรผู้/เกสรเมีย)
เงื่อนไขสำคัญ	ต้องมีครบทุกส่วน	มีแค่เกสรเพศผู้และเพศเมียก็เพียงพอ
ความเกี่ยวเนื่อง	ดอกสมบูรณ์ทุกดอก "เป็น" ดอกสมบูรณ์เพศ	ดอกสมบูรณ์เพศ "อาจไม่" เป็น ดอกสมบูรณ์เสมอไป

การแบ่งตามความสมบูรณ์เพศ (Sex of Flower)

DEFINITION: พิจารณาจากอวัยวะสืบพันธุ์

มีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกันหรือไม่

ดอกสมบูรณ์เพศต้องมี 2 เพศ ส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเพียงเพศใดเพศหนึ่ง



เกสรเพศผู้ (Stamens)



เกสรเพศเมีย (Pistil)

EXAMPLE: ตัวอย่างพรรณไม้



พริก (Chili)



ชบา (Hibiscus)

สมบูรณ์เพศ (Perfect Flower)

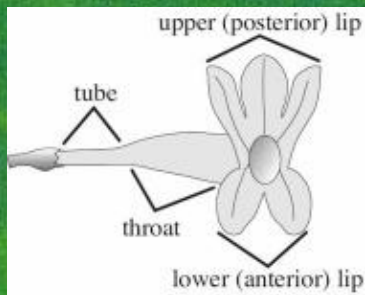


ดอกตัวผู้แตงกวา (Cucumber Male Flower)



ดอกตัวเมียฟักทอง (Pumpkin Female Flower)

ไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect Flower)



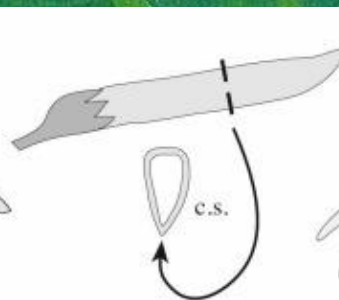
bilabiate



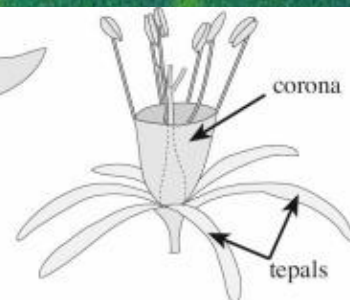
**calyptrate/
operculate**



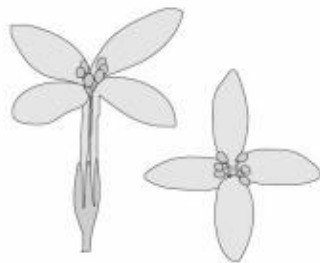
campanulate



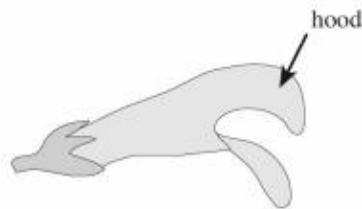
carinate



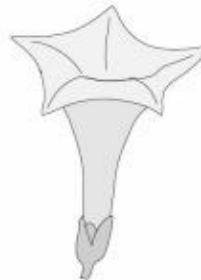
coronate



cruciate



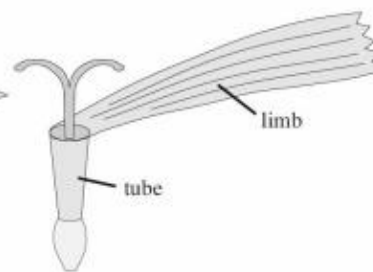
cucullate (hooded)



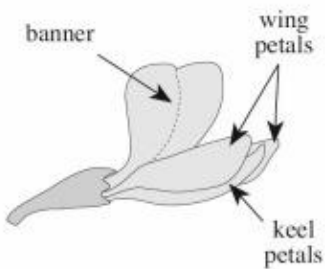
infundibular



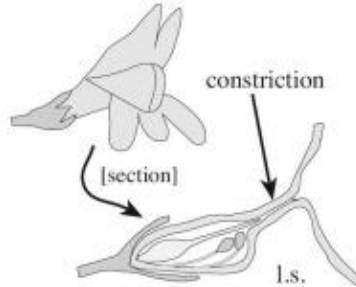
disk



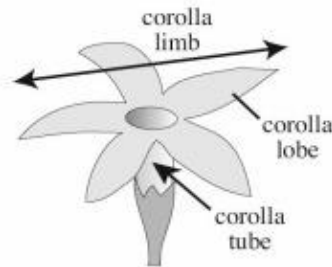
ligulate/ray



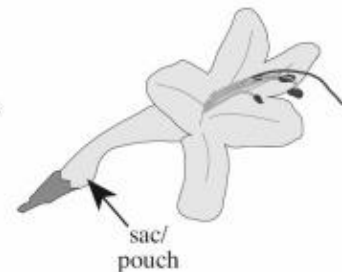
papilionaceous



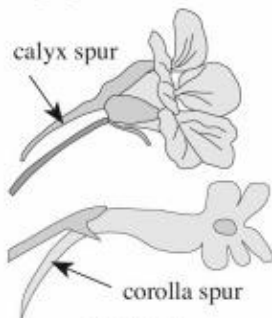
personate



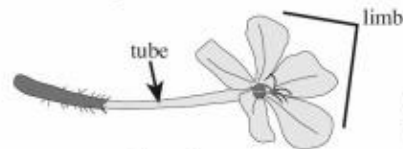
rotate



saccate



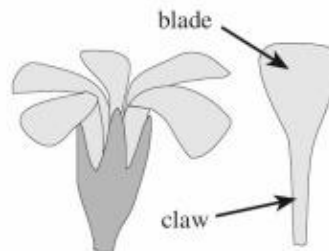
spurred



salverform



tubular



unguiculate



urceolate

Flower Shapes: Perianth Forms



Alate
(winged)



Cruciform
(cross-shaped)



Campanulate
(bell-shaped)



Funnelform
(funnel-shaped)



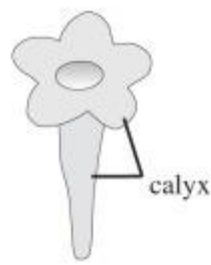
Rosette



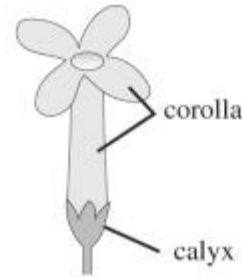
Coroniform
(crown-shaped)



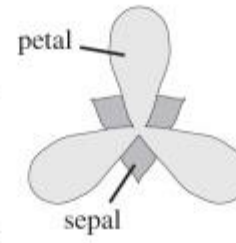
Salverform
(tube-shaped)



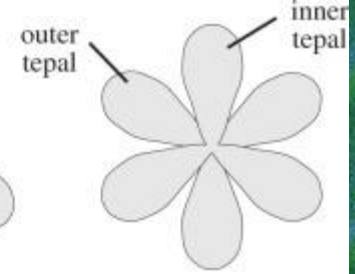
uniserial
pentamerous



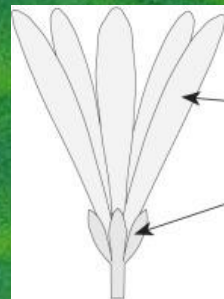
biserial
tetramerous



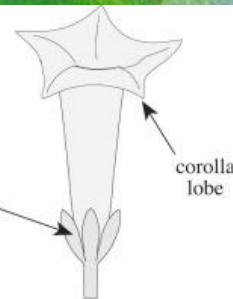
dichlamydeous
biserial / trimerous



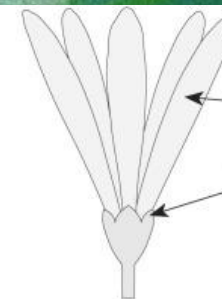
homochlamydeous



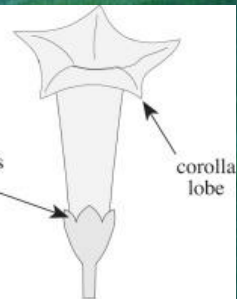
aposepalous
apopetalous



aposepalous
sympetalous



synsepalous
apopetalous



synsepalous
sympetalous

SHAPE OF PERIANTH TUBE



rotate



cupuliform



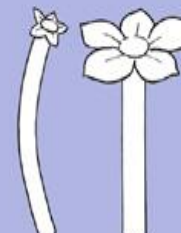
campanulate



urceolate



funnel-shaped



tubular, salverform

เกม แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม มีจำนวนคนเท่า ๆ กันแล้วแยกประเภทดอกไม้
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง

ดอกไม้เดี่ยว	ดอกไม้ช่อ

ดอกเดี๋ยว

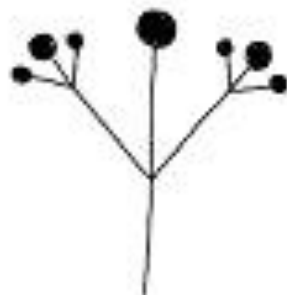


ดอกช่อ





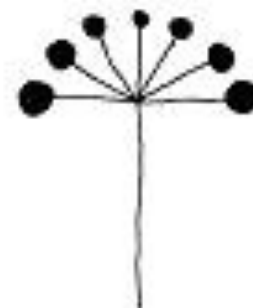
ช่อเชิงหลั่น



ช่อกระจุก



ช่อกระจุกแน่น



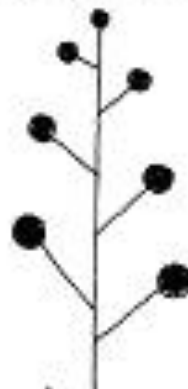
ช่อซี่ร่ม



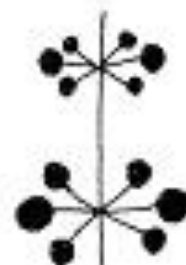
ช่อเชิงลด



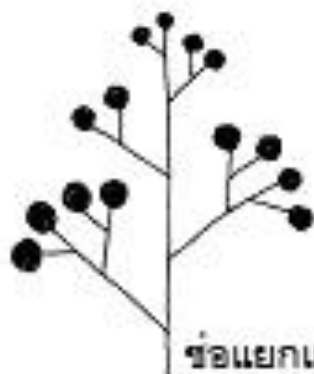
ช่อเชิงลดมีกาบ



ช่อกระจະ



ช่อกระจุกรอบ,
ช่อฉัตร



ช่อแยกแขนง



ดอกเดี่ยว



ช่อแบบหาง



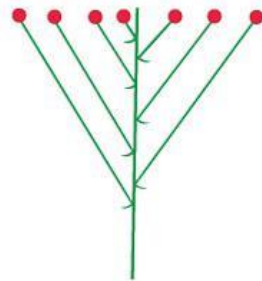
ช่อดอกย่อย

Types of Inflorescence

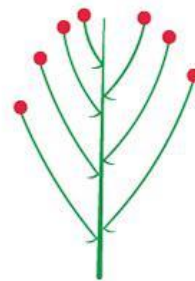
Racemose (Indefinite)



Raceme



Corymb



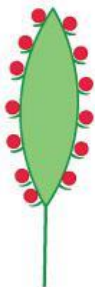
Corymbose
raceme



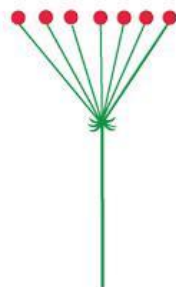
Spike



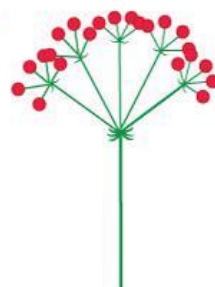
Catkin



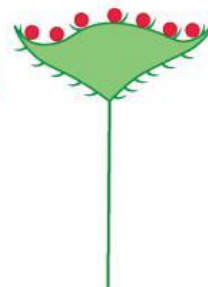
Spadix



Simple
umbel



Compound
umbel

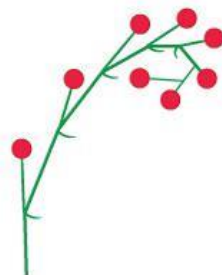


Capitulum
(head)

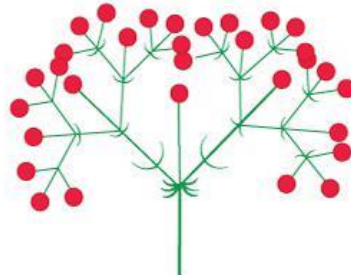


Hypanthodium

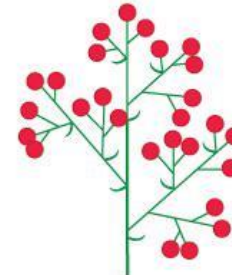
Cymose (Definite)



Uniparous Cyme



Biparous Cyme



Multiparous Cyme

